

扭转双层石墨烯中的轨道磁化文献调研报告

Qian-Sheng Shi¹

¹ *School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University,
Shanghai 201210, China.*

(Dated: August 24, 2026– August 24, 2026)

摘要

这里写整份调研报告的摘要。建议只回答四件事情：(1) 调研对象是什；(2) 为什么需要进行这次调研；(3) 目前最重要的文献结论是什么；(4) 这些结论如何影响后续研究设计。摘要不需要逐篇列举文献，也不需要展开公式推导。

CONTENTS

I.	调研范围与结论先行	2
II.	提出假设与问题	2
III.	直接相关文献分层	2
	1. A 层：直接回答核心问题的文献	2
	2. B 层：理论和方法直接相关的文献	3
IV.	逐篇读书笔记	3
V.	后续工作	3
	1. 待讨论问题	4
VI.	当前项目判断与研究定位	4
VII.	参考文献清单	4

I. 调研范围与结论先行

本次调研的范围是什么

重要的结论是

1. moire 体系中抑制了自选对磁性的贡献。超晶格的增加对应的是什么？Jian-Peng Liu 和戴希的文章当中
2. 为什么之前没有什么工作来算 $B = 0$ 时刻的轨道磁化强度
3. 磁化率（极化率）计算的困难到底在哪里？

II. 提出假设与问题

- 之前文章所提出的问题
 - 工作假设
1. 假设 H1: ……
 2. 假设 H2: ……
 3. 假设 H3: ……

III. 直接相关文献分层

这一节的目的不是逐篇详细介绍，而是快速建立整个 literature landscape。

建议根据“与当前问题的距离”进行分层，而不是简单按照年份排序。

1. A 层：直接回答核心问题的文献

Table 1: 与当前研究问题直接相关的核心文献比较

文献	模型和参数	条件	与当前工作的启发
作者等，年份	这里写模型、Hamiltonian。	这里写该结论成立的具体条件：	而写该工作对当前项目有什么作用；哪些结果可以直接使用；

续下页

Table 1 (续)

文献	模型和参数	条件	与当前工作的启发
作者等, 年份	内容	内容	内容
作者等, 年份	内容	内容	内容
作者等, 年份	内容	内容	内容

2. B 层: 理论和方法直接相关的文献

- 理论 formalism;
- 数值方法;
- 关键公式;
- symmetry analysis;
- benchmark model。

IV. 逐篇读书笔记

这一节开始真正详细阅读核心文献。

刘建鹏, 戴希的 Nature Review Physics[doi number], 论证了为什么 moire 体系中的自旋磁性被抑制了, judgement. 并且描述

刘建鹏, 戴希的 Nature Review Physics[doi number], 论证了为什么 moire 体系中的自旋磁性被抑制了, judgement. 并且描述

V. 后续工作

1. 需要继续寻找的文献方向;
2. 需要补充的关键 reference;
3. 目前存在矛盾、需要重新核对的文献;
4. 需要重复阅读的核心文章。

1. 待讨论问题

这里单独保留目前没有结论、需要之后与导师或合作者讨论的问题。

1.

2.

3.

VI. 当前项目判断与研究定位

VII. 参考文献清单

这一节先作为本地文献索引使用。

以后如果使用 BibTeX / Biber, 可以将这里替换为正式 bibliography。